

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Un día en las Carreras

El juego de las carreras: Este juego fue inventado por dos viejos conocidos de aquellos que estudiamos IA: Newell y Simon.

Supongamos que se dispone de un tablero con cuatro filas y ocho columnas:

4							
3							
2							
1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7

Tenemos ocho *caballos* C1,C2,...,C8 y nueve tarjetas T1,T2,...,T9, con los nombres de algunos *caballos* escritos en ellas, del siguiente modo:

T1 [C1,C2,C3]	T2 [C4,C1]	T3 [C5,C6,C1]	T4 [C7,C2]	T5 [C7,C4,C3,C6]
T6 [C5,C7]	T7 [C8,C2,C6]	T8 [C4,C8]	T9 [C5,C3,C8]	

Inicialmente todos los *caballos* están en la línea 1, la de *salida*.

El juego es jugado por dos jugadores, y cada jugador, en su turno, escoge una tarjeta y se la queda. Cuando el nombre de un caballo aparece en una tarjeta adquirida por un jugador, pueden pasar tres cosas:

- a.- Si nadie es propietario del caballo (nadie es propietario de ningún caballo al principio del juego), este jugador pasa a serlo, y avanza el caballo un paso hacia delante (lo coloca en la fila siguiente, sin moverse de la columna).
- b.- Si el caballo ya es propiedad del jugador, lo adelanta un paso.
- c.- Si el caballo es propiedad del jugador adversario, el caballo es descalificado y desaparece del tablero.

Un jugador gana si logra que uno de sus caballos llegue a la fila 4.

Jugada de ejemplo:

Empieza el jugador 1 adquiriendo la tarjeta T5, y así pasa a ser propietario de C7, C4, C3 y C6, adelantándolos un paso en el tablero (todos estos caballos pasan a estar en la fila 2).

El jugador 2 adquiere T2, con lo que pasa a ser propietario de C1 (y lo adelanta un paso) y descalifica a C4.

El jugador 1 adquiere T9, avanzando C3 y pasando a ser propietario (y avanzando) C5 y C8.

El jugador 2 adquiere T1, descalificando C3 y avanzando C1 y C2, pasando a ser propietario de C2.

El jugador 1 adquiere T3, avanzando C5 y C6 y descalificando C1.

El jugador 2 adquiere T7, descalificando C6 y C8, avanzando C2.

El jugador 1 adquiere T6, avanzando C5 y C7, ¡pero C5 llega al final y el jugador 1 gana!

Se pide:

1/ Supongamos que el estado del juego es (casillas con puntos ... significa caballos descalificados):

4							
3							
2				C4			C8
1	...	...	...		...	...	...

El jugador 1 es propietario del caballo C4 y el jugador 2 es propietario del caballo C8.
 Sólo quedan las tarjetas T2, T8 y T9 por adquirir.
 En ese momento, le toca al jugador 1 elegir tarjeta.

Haz el árbol minimax hasta profundidad 3, teniendo en cuenta que la función de utilidad v para los distintos estados es la siguiente:

Si gana el jugador 1, $v(\text{estado}) = +1$

Si gana el jugador 2, $v(\text{estado}) = -1$

Si hay empate o no se ha terminado todavía el juego $v(\text{estado}) = 0$

En función de los resultados, ¿qué tarjeta elegirá el jugador 1?

2/ Haz lo mismo considerando el siguiente estado:

4								
3							C7	
2				C4	C5			C8
1	...	...	...			...		

El jugador 1 es propietario de los caballos C4, C5 y C7 y el jugador 2 es propietario del caballo C8.
 Sólo quedan las tarjetas T2, T6, T8 y T9 por adquirir.
 En ese momento, le toca al jugador 2 elegir tarjeta.

Utilizar un árbol minimax de profundidad 4 para averiguar qué tarjeta debería elegir el jugador 2.

3/ Sugerir una función heurística para evaluar un estado del juego.

Aplicar esta heurística en el apartado anterior, después de desarrollar dos niveles del árbol minimax.

¿Se obtiene el mismo resultado que en el apartado anterior?

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Pregunta 1: 3 puntos

Pregunta 2: 3 puntos

Pregunta 3: 4 puntos

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **1 de Noviembre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.